



kimia farma

Performance Analytics

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

Fadio Adhipradipta

Fadio Adhipradipta

Undergraduate Information System

Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi yang antusias dengan minat pada ERP consulting dan data analytics. Aktif sebagai mentor akademik, anggota tim promosi, serta peserta kompetisi business case dan UI/UX. Saat ini saya terus mengembangkan keterampilan di bidang enterprise systems dan data-driven decision making untuk mendukung transformasi bisnis di masa depan.



Jakarta, Indonesia



fadioadhipradipta@gmail.com



[in/fadio-adhipradipta](https://www.linkedin.com/in/fadio-adhipradipta)

About Company

Kimia Farma adalah perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Awalnya bernama *NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co.*, perusahaan ini kemudian dinasionalisasi dan berkembang menjadi PT Kimia Farma Tbk yang kita kenal sekarang. Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi bersama Bio Farma, Kimia Farma memiliki bisnis yang terintegrasi mulai dari produksi obat, distribusi, hingga layanan kesehatan.

Saat ini Kimia Farma mengoperasikan pabrik **obat**, ribuan **apotek**, ratusan **klinik**, serta **laboratorium** yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan portofolio produk yang mencakup obat resep, generik, herbal, hingga alat kesehatan, Kimia Farma berkomitmen menyediakan solusi kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Project Portfolio

Pada periode 2020-2023, Kimia Farma menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Pendapatan menurun pada 2020-2021 dan kembali menurun pada 2022-2023. Namun pada masa pemulihan 2021-2022, perusahaan sempat berhasil meningkatkan pendapatan. Ekspansi jaringan apotek, diversifikasi produk, serta investasi digital seperti aplikasi kesehatan dan layanan online menjadi pendorong utama pertumbuhan. Meski demikian, profitabilitas masih terkendala oleh kenaikan biaya operasional, inflasi bahan baku, persaingan ketat, dan perubahan regulasi.

Dataset :

kf_final_transaction : Merupakan dataset yang berisi data transaksi pelanggan.

kf_inventori : Merupakan dataset yang berisi data ketersediaan stok obat.

kf_kantor_cabang : Merupakan dataset yang berisi data ketersediaan stok obat.

kf_product : Merupakan dataset yang berisi data harga suatu produk.

[**Project explanation video here ! \(Youtube\)**](#)

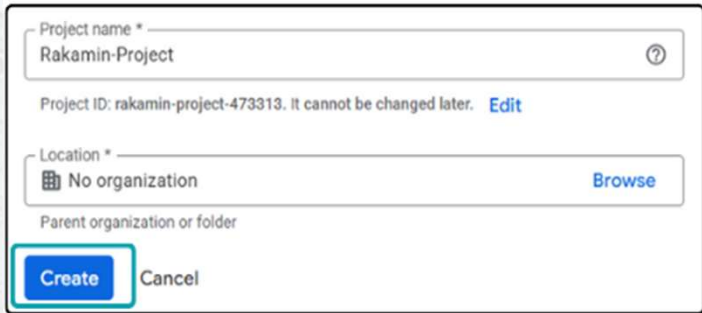
[**Project repository here! \(GitHub\)**](#)

Questions

1. Bagaimana performa keuangan Kimia Farma pada periode 2020–2023?
2. Bagaimana tren penjualan dari tahun ke tahun?
3. Bagaimana tren jumlah transaksi per tahun?
4. Produk apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?
5. Provinsi mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan?
6. Provinsi mana yang paling menguntungkan (Net Profit)?
7. Apakah ada perbedaan antara rating cabang dan rating transaksi?
8. Bagaimana distribusi profit di Indonesia?

Importing Dataset to BigQuery

Hal yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat Project dan menekan tombol **Create**, setelah itu menekan tombol **Add Data** dan bisa memilih **Local File** (tergantung tempat penyimpanan data dan format anda).



Project name *
Rakamin-Project

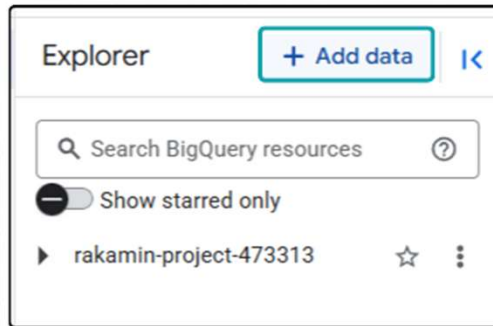
Project ID: rakamin-project-473313. It cannot be changed later. [Edit](#)

Location *
No organization [Browse](#)

Parent organization or folder

[Create](#) [Cancel](#)

1



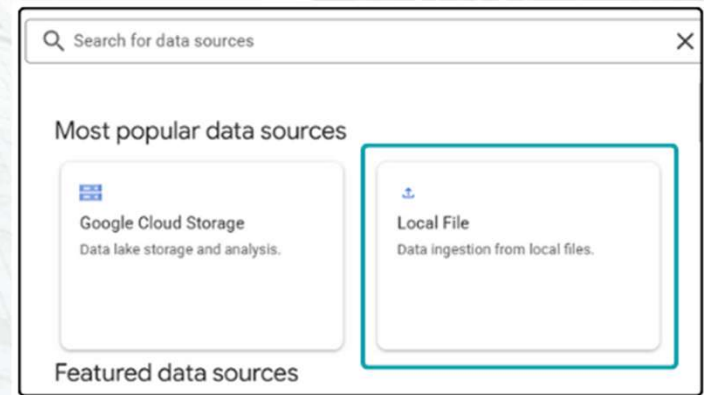
Explorer [+ Add data](#)

Search BigQuery resources

☒ Show starred only

► rakamin-project-473313

2



Search for data sources

Most popular data sources

Google Cloud Storage
Data lake storage and analysis.

Local File
Data ingestion from local files.

Featured data sources

3

Importing Dataset to BigQuery

Setelah itu kalian perlu membuat **Dataset** dulu untuk mengisi **Table**, Setelah dataset terbuat bisa dilanjutkan untuk mengisi file, nama dataset, dan nama table. Setelah data Source sudah lengkap maka bisa **Create Table**.



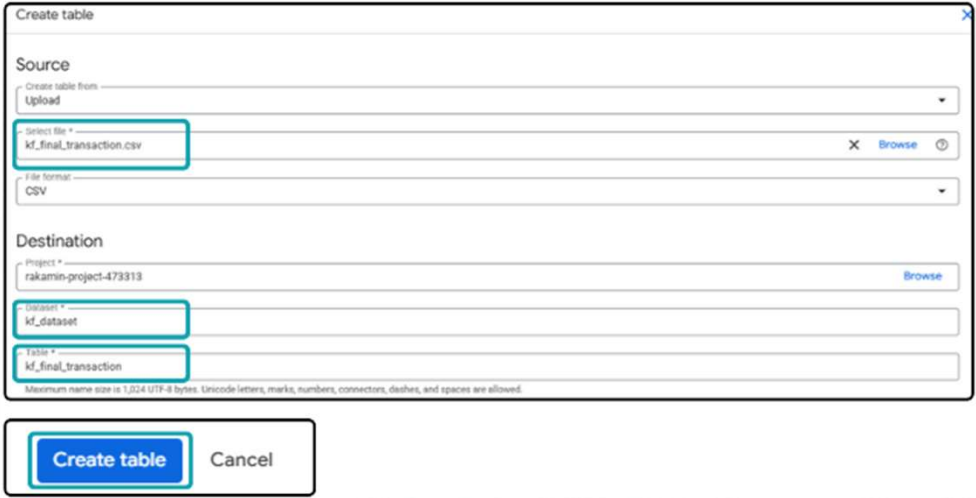
Create dataset

Project ID *
rakamin-project-473313 [Change](#)

Dataset ID *
kf_dataset

Letters, numbers, and underscores allowed

4



Create table

Source

Create table from
Upload

Select file *
kf_final_transaction.csv [X](#) [Browse](#) [Info](#)

File format
CSV

Destination

Project *
rakamin-project-473313 [Browse](#)

Dataset *
kf_dataset

Table *
kf_final_transaction

Maximum name size is 1,024 UTF-8 bytes. Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes, and spaces are allowed.

[Create table](#) [Cancel](#)

5

Table kf_final_transaction

Merupakan dataset yang berisi data transaksi pelanggan. Terdiri dari beberapa kolom, di antaranya:

transaction_id : kode unik untuk setiap transaksi.

date : tanggal pembelian produk.

branch_id : kode cabang tempat transaksi dilakukan.

customer_name : nama pelanggan yang melakukan transaksi.

product_id : kode produk yang dibeli.

price : harga produk pada saat transaksi.

discount_percentage : persentase diskon yang diberikan.

rating : penilaian atau kepuasan pelanggan terhadap transaksi.

Row	transaction_id	date	branch_id	customer_name	product_id	price	discount_per...	rating
1	TRX5103706	2021-08-25	93529	Derrick Wright III	KF116	251700	0.1	3.0
2	TRX5388139	2020-12-29	24832	Elizabeth Ramos	KF116	251700	0.12	3.0
3	TRX7251897	2020-02-03	20505	Meghan Warner	KF116	251700	0.09	3.0
4	TRX4943675	2022-09-09	17678	Steven Roberts	KF116	251700	0.1	3.0
5	TRX3469820	2020-06-20	28315	Linda Bruce DDS	KF116	251700	0.07	3.0
6	TRX1213133	2021-09-17	22280	Cory Castro	KF116	251700	0.11	3.0
7	TRX2020131	2020-12-16	40028	Stephanie Boone	KF116	251700	0.03	3.0
8	TRX5015870	2022-08-17	41343	Mary Hughes	KF116	251700	0.03	3.0
9	TRX7064077	2021-06-21	86546	Tamara Bruce	KF116	251700	0.04	3.0
10	TRX5979742	2020-12-31	18235	Aaron Reed	KF116	251700	0.11	3.0
11	TRX2209141	2021-03-20	59571	Nancy Kennedy	KF116	251700	0.1	3.0

Table kf_inventory

Merupakan dataset yang berisi data ketersediaan produk di gudang atau cabang. Terdiri dari beberapa kolom, di antaranya:

inventory_id : kode unik untuk setiap data stok.

product_name : nama produk.

branch_id : kode cabang tempat produk disimpan.

opname_stock : jumlah stok produk yang tersedia.

product_id : kode produk.

Row	Inventory_ID	branch_id	product_id	product_name	opname_stock
1	INV1828570	14724	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
2	INV6358449	30475	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
3	INV8727436	24294	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
4	INV9842687	81965	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
5	INV6215728	67373	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
6	INV7363800	35354	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
7	INV3163646	15943	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
8	INV5179715	37402	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
9	INV5094212	22494	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
10	INV2346003	88089	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
11	INV1529487	85206	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0
12	INV7542367	12558	KF116	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	0

Table kf_kantor_cabang

Merupakan dataset yang berisi informasi mengenai cabang Kimia Farma di berbagai wilayah. Terdiri dari beberapa kolom, di antaranya:

branch_id : kode cabang.

branch_category : kategori cabang (misalnya apotek, klinik, dll).

branch_name : nama cabang.

kota : kota lokasi cabang.

provinsi : provinsi lokasi cabang.

rating : penilaian konsumen terhadap cabang tersebut.

Row	branch_id	branch_category	branch_name	kota	provinsi	rating
1	39578	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.7
2	55171	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	5.0
3	11400	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.1
4	38733	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.9
5	93401	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.5
6	68034	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.1
7	59260	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.1
8	49260	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.2
9	14799	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.6
10	22275	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.4
11	65902	Apotek	Kimia Farma - Apotek	Balikpapan	Kalimantan Timur	4.2

Table kf_product

Merupakan dataset yang berisi informasi detail produk Kimia Farma. Terdiri dari beberapa kolom, di antaranya:

product_id : kode produk.

product_name : nama produk.

product_category : kategori produk (misalnya obat generik, herbal, alat kesehatan).

price : harga produk.

Row	product_id	product_name	product_category	price
1	KF766	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	M01AB	108500
2	KF400	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	M01AB	359500
3	KF312	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	N02BE/B	774700
4	KF723	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	N02BE/B	739100
5	KF874	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	N05C	361400
6	KF223	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	N05C	401700
7	KF687	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	N05C	192400
8	KF374	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	R03	867500
9	KF222	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	R03	64000
10	KF605	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	R03	164900
11	KF236	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	R03	417300

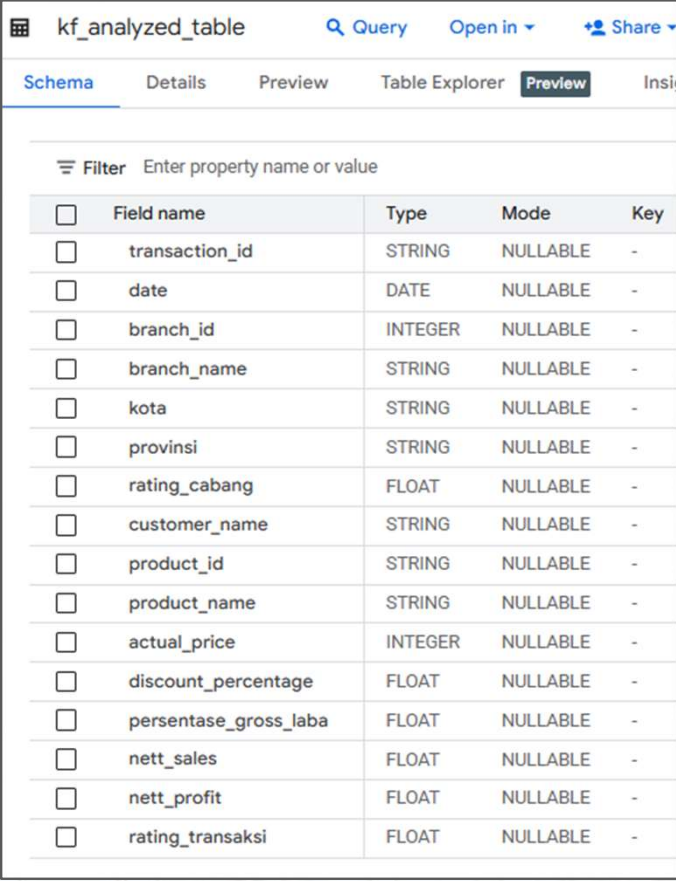
BigQuery Syntax

```
SELECT
  final.transaction_id, final.date, kantor.branch_id, kantor.branch_name,
  kantor.kota, kantor.provinsi, kantor.rating AS rating_cabang, final.customer_name,
  product.product_id, product.product_name,
  product.price AS actual_price, final.discount_percentage,
  CASE
    WHEN product.price <= 50000 THEN 0.1
    WHEN product.price BETWEEN 50001 AND 100000 THEN 0.15
    WHEN product.price BETWEEN 100001 AND 300000 THEN 0.2
    WHEN product.price BETWEEN 300001 AND 500000 THEN 0.25
    ELSE 0.3
  END AS persentase_gross_laba,
  final.price * (1 - final.discount_percentage) AS nett_sales,
  final.price * (1 - final.discount_percentage) *
  CASE
    WHEN product.price <= 50000 THEN 0.1
    WHEN product.price BETWEEN 50001 AND 100000 THEN 0.15
    WHEN product.price BETWEEN 100001 AND 300000 THEN 0.2
    WHEN product.price BETWEEN 300001 AND 500000 THEN 0.25
    ELSE 0.3
  END AS nett_profit,
  final.rating AS rating_transaksi
FROM `rakamin-472807.kimia_farma.kf_final_transaction` final
JOIN `rakamin-472807.kimia_farma.kf_kantor_cabang` kantor ON kantor.branch_id = final.branch_id
JOIN `rakamin-472807.kimia_farma.kf_product` product ON product.product_id = final.product_id;
```

query ini bertujuan untuk menghasilkan **tabel analisa akhir** yang berisi informasi transaksi, detail produk, lokasi cabang, hingga perhitungan penjualan dan keuntungan bersih.

Hasil Tabel Analisa

Tabel analisa ini merupakan hasil penggabungan data transaksi, produk, dan cabang di BigQuery. Kolom di dalamnya mencakup detail transaksi, informasi cabang, serta perhitungan tambahan seperti nett sales, nett profit, dan persentase gross laba. Tabel ini menjadi dasar utama untuk visualisasi dan analisis performa bisnis Kimia Farma 2020–2023.



kf_analyzed_table Query Open in Share

Schema Details Preview Table Explorer Preview Inside

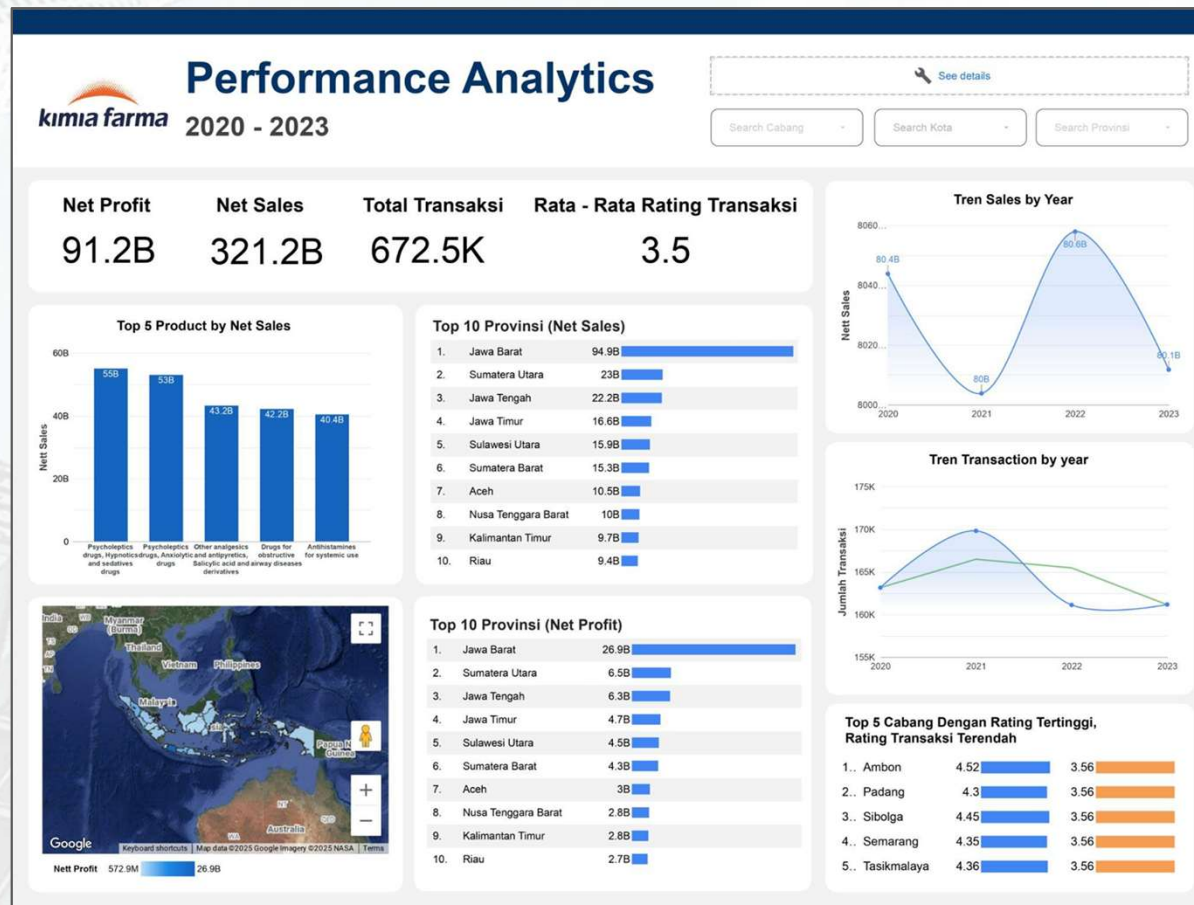
Filter Enter property name or value

☐	Field name	Type	Mode	Key
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-
☐	date	DATE	NULLABLE	-
☐	branch_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	branch_name	STRING	NULLABLE	-
☐	kota	STRING	NULLABLE	-
☐	provinsi	STRING	NULLABLE	-
☐	rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-
☐	customer_name	STRING	NULLABLE	-
☐	product_id	STRING	NULLABLE	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-
☐	actual_price	INTEGER	NULLABLE	-
☐	discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-
☐	persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-
☐	nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-
☐	nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-
☐	rating_transaksi	FLOAT	NULLABLE	-

Dashboard Performance Analytics

Berikut Dashboard yang telah dibuat berdasarkan data yang digunakan. Untuk mengakses dashboard tersebut, bisa klik **tautan ini**

[Looker Dashboard](#)
[Link](#)



Dashboard Performance Analytics

Net Profit	Net Sales	Total Transaksi	Rata - Rata Rating Transaksi
91.2B	321.2B	672.5K	3.5

Ringkasan ini menampilkan kinerja utama Kimia Farma pada periode 2020–2023. Total Net Sales tercatat sebesar Rp321,2 miliar dengan Net Profit mencapai Rp91,2 miliar. Jumlah transaksi selama periode tersebut adalah 672,5 ribu dengan rata-rata rating transaksi 3,5. Informasi ini memberikan gambaran umum tentang performa bisnis perusahaan.

20202023

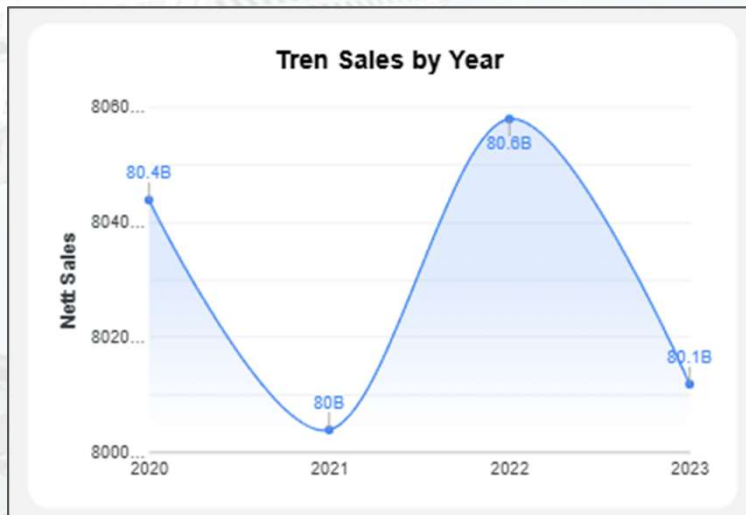
Search Cabang

Search Kota

Search Provinsi

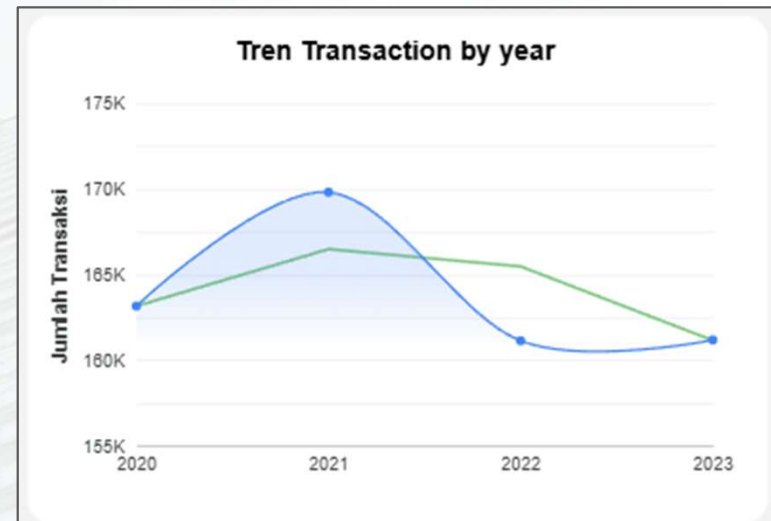
Filter bar digunakan untuk mempermudah analisis data. Pengguna dapat memfilter informasi berdasarkan tahun, cabang, kota, maupun provinsi, sehingga dashboard menjadi lebih interaktif dan dapat menampilkan insight spesifik sesuai kebutuhan analisis.

Dashboard Performance Analytics



Tren Sales by Year

Grafik ini menunjukkan fluktuasi penjualan Kimia Farma sepanjang 2020–2023. Penjualan terendah terjadi pada 2021, kemudian meningkat signifikan pada 2022 hingga Rp80,6 miliar, sebelum kembali turun di 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan pasca pandemi hanya bertahan sementara.



Tren Transaction in Year

Grafik ini menunjukkan perkembangan jumlah transaksi Kimia Farma pada periode 2020–2023. Jumlah transaksi meningkat pada tahun 2021 dan mencapai puncak di atas 170 ribu transaksi. Namun, tren menurun kembali pada tahun 2022 hingga 2023 dengan jumlah transaksi sekitar 160 ribu. Hal ini mengindikasikan bahwa lonjakan transaksi di masa pemulihan pasca pandemi tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dashboard Performance Analytics

Top 10 Provinsi (Net Sales)

1.	Jawa Barat	94.9B	
2.	Sumatera Utara	23B	
3.	Jawa Tengah	22.2B	
4.	Jawa Timur	16.6B	
5.	Sulawesi Utara	15.9B	
6.	Sumatera Barat	15.3B	
7.	Aceh	10.5B	
8.	Nusa Tenggara Barat	10B	
9.	Kalimantan Timur	9.7B	
10.	Riau	9.4B	

Top 10 Provinsi (Net Sales)

Sepuluh provinsi teratas menyumbang 70% dari total net sales, dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar (Rp94,9 miliar atau 29,5% dari total Rp321,17 miliar). Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi perusahaan pada wilayah Jawa Barat.

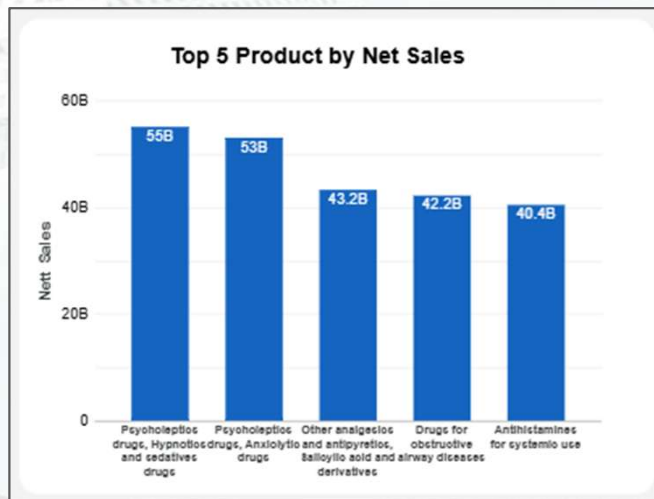
Top 10 Provinsi (Net Profit)

1.	Jawa Barat	26.9B	
2.	Sumatera Utara	6.5B	
3.	Jawa Tengah	6.3B	
4.	Jawa Timur	4.7B	
5.	Sulawesi Utara	4.5B	
6.	Sumatera Barat	4.3B	
7.	Aceh	3B	
8.	Nusa Tenggara Barat	2.8B	
9.	Kalimantan Timur	2.8B	
10.	Riau	2.7B	

Top 10 Provinsi (Net Profit)

Distribusi profit juga menunjukkan dominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat yang menyumbang Rp26,9 miliar. Sebaliknya, beberapa wilayah di luar Jawa memberikan kontribusi relatif kecil sehingga berpotensi untuk ditingkatkan melalui ekspansi.

Dashboard Performance Analytics



Top 5 Product by Net Sales

Produk kategori Psycholeptics drugs, Hypnotics and sedatives mendominasi penjualan dengan nilai lebih dari Rp56,8 miliar. Disusul produk kategori anxiolytic drugs serta beberapa obat lain yang menjadi kontributor utama. Hal ini menunjukkan bahwa lini produk psikoleptik menjadi tulang punggung revenue Kimia Farma.

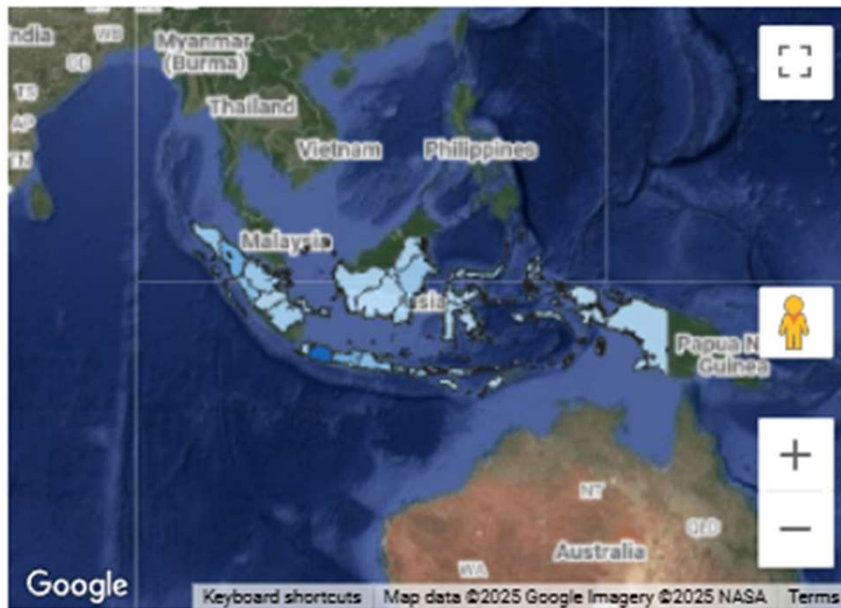
Top 5 Cabang Dengan Rating Tertinggi, Rating Transaksi Terendah

1.. Ambon	4.52		3.56	
2.. Padang	4.3		3.56	
3.. Sibolga	4.45		3.56	
4.. Semarang	4.35		3.56	
5.. Tasikmalaya	4.36		3.56	

Top 5 Cabang dengan Rating Cabang Tertinggi namun Rating Transaksi Terendah

Beberapa cabang seperti Ambon, Padang, dan Sibolga memiliki rating cabang yang tinggi (di atas 4,3) tetapi rating transaksi stagnan di angka 3,56. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antara citra cabang dan pengalaman nyata pelanggan saat bertransaksi, sehingga perlu evaluasi layanan.

Dashboard Performance Analytics



Geo Map (Net Profit)

Peta distribusi profit menegaskan bahwa profit terbesar terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Wilayah Indonesia timur masih relatif rendah kontribusinya, sehingga bisa menjadi peluang ekspansi pasar.

Insights

1. Bagaimana performa keuangan Kimia Farma pada periode 2020–2023?

Total Net Sales mencapai Rp321,2 miliar dengan Net Profit sebesar Rp91,2 miliar.

2. Bagaimana tren penjualan dari tahun ke tahun?

Penjualan sempat menurun pada 2021, mencapai puncak di 2022 (Rp80,6 miliar), lalu kembali turun di 2023 (Rp80,1 miliar).

3. Bagaimana tren jumlah transaksi per Tahun?

Jumlah transaksi meningkat pada 2021, namun kembali menurun pada 2022 hingga 2023 dengan total sekitar 160 ribu transaksi.

4. Produk apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?

Produk kategori Psycholeptics drugs, Hypnotics & sedatives menjadi yang paling laris, dengan Net Sales sekitar 56,8 miliar.

5. Provinsi mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan?

Jawa Barat menyumbang Net Sales terbesar (94,9 miliar), disusul Sumatera Utara (23,9 miliar) dan Jawa Tengah (22,2 miliar).

6. Provinsi mana yang paling menguntungkan (Net Profit)?

Jawa Barat kembali menjadi kontributor profit terbesar (26,9 miliar), menunjukkan dominasi wilayah ini dalam performa bisnis.

7. Apakah ada perbedaan antara rating cabang dan rating transaksi?

Ya, beberapa cabang memiliki rating cabang tinggi tapi rating transaksi rendah, misalnya Ambon (4,52 vs 3,56), Padang (4,3 vs 3,56), dan Sibolga (4,45 vs 3,56). Hal ini mengindikasikan adanya gap antara persepsi kualitas cabang dan pengalaman transaksi pelanggan.

8. Bagaimana distribusi profit di Indonesia?

Profit tersebar di seluruh Indonesia, tetapi masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat.

Thank You

